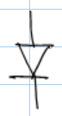
1) $I_{D1} = I_S \exp\left(\frac{V_{D1}}{n V_T}\right) = 0{,}5\,mA$

$I_{D2} = I_S \exp\left(\frac{V_{D2}}{n \cdot V_T}\right) = 50\,mA$

$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \exp\left(\frac{V_{D2} - V_{D1}}{n \cdot V_T}\right)$

$\Delta V_D = V_{D2} - V_{D1} = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right)$

$= 1 \cdot 25{,}9\,mV \cdot \ln\left(\frac{50mA}{0{,}5mA}\right) = 119{,}3\,mV$

2) 

$I_{D1} = 10mA \Rightarrow V_{D1} = 0{,}3V$

$V_{D2} = 0{,}4V \Rightarrow I_{D2}\,?$ $\quad I_S\,?$

$$\frac{I_{D2} = \cancel{I_S} \cdot e^{V_{D1}/V_T}}{I_{D1} = \cancel{I_S} \cdot e^{V_{D2}/V_T}} = \exp\left(\frac{V_{D1} - V_{D2}}{V_T}\right)$$

$$\Leftrightarrow \quad I_{D2} = I_{D1} \cdot \exp\left(\frac{V_{D1} - V_{D2}}{V_T}\right) = 10\,mA \cdot \exp\left(\frac{0{,}4V - 0{,}3V}{25{,}9\,mV}\right) = 0{,}475\,A.$$

$$I_S = I_{D1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{D1}}{V_T}\right) = 10mA \cdot \exp\left(-\frac{0{,}3V}{25{,}9mV}\right) = 93{,}231\,nA.$$

3) @ $T = 25\,°C$ $\quad I_S = 10^{-14}A$; I_S steigt um $13\,\%$ per °C

@ $T = 125\,°C \Rightarrow \Delta T = 100\,°C$

$I_S = I_S(T = 25°C) \cdot (1 + 0{,}13)^{\Delta T}$

$= 10^{-14}(1 + 0{,}13)^{100} = 2{,}032 \cdot 10^{-9}A$

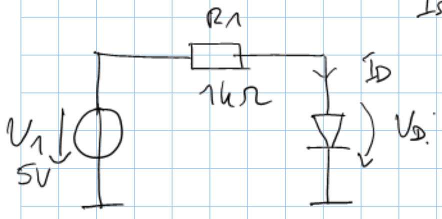
$I_D = 1mA$; $V_D = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right) = n \cdot \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$

@ $T = 25°C = 298\,K \Rightarrow V_D = 1 \cdot \frac{1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot VA.s/K \cdot 298\,K}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\,A.s} \cdot \ln\left(\frac{1mA}{10^{-14}}\right) = 0{,}651\,V$

@ $T = 125°C = 398K \Rightarrow V_D = 1 \cdot \frac{1{,}38 \cdot 10^{-23}\,VA.s/K \cdot 398}{1.6 \cdot 10^{-19}\,A.s} \cdot \ln\left(\frac{1\,mA}{2{,}032 \cdot 10^{-9}}\right) = 0{,}45\,V$

3) Berechne I_D & V_D mit Hilfe der iterativen Methode mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V = 1mV$ & $\epsilon_I = 1\mu A$

$I_S = 10^{-14} A$ & $n = 1$ & $V_T = 25.9 mV$



Linearer Teil ; Nicht linearer Teil :

$V_1 = I_D . R_1 + V_D \Rightarrow I_D = \frac{V_1 - V_D}{R_1}$; $I_D = I_S . \exp(V_D / n . V_T)$

$V_D = n . V_T . \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$

∴ 2 Gleichungen für Iterationen

$I_D(n) = \frac{V_1 - V_D(n)}{R_1}$ & $V_D(n+1) = n . V_T . \ln\left(\frac{I_D(n)}{I_S}\right)$

•) Start value $V_D(0) = 0 V$

$I_D(0) = \frac{V_1 - V_D(0)}{R_1} = \frac{5V - 0V}{1k\Omega} = 5 mA$

•) $V_D(1) = n . V_T \ln\left(\frac{I_D(0)}{I_S}\right) = 1 . 25{,}9 \, mV . \ln\left(\frac{5mA}{10^{-14}A}\right) = 0{,}69769 V$

$I_D(1) = \frac{5V - 0{,}69769V}{1k\Omega} = 4{,}3023 mA$

Überprüfe Abbruchkriterium :

$|V_D(1) - V_D(0)| < \epsilon_V = 1mV$; $|I_D(1) - I_D(0)| < \epsilon_I = 1\mu A$

$|0{,}69769V - 0| = 0{,}69769 > 1mV$; $|4{,}3023m - 5m| = 697{,}69 \mu A > 1 \mu A$

•) $V_D(2) = 1 . 25{,}9 \, mV . \ln . \left(\frac{4{,}3023mA}{10^{-14}A}\right) = 0{,}693798 V$

$I_D(2) = \frac{5V - 0{,}693798V}{1k} = 4{,}30620 mA$

$|0{,}693798V - 0{,}69769V| = 3.9 mV > 1mV$; $|4{,}3062m - 4{,}3023m| = 3{,}9 \mu A > 1 \mu A$

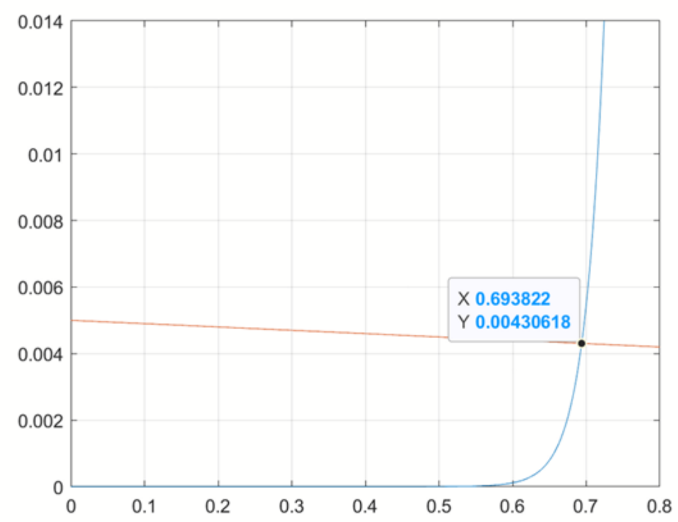
•) $V_D(3) = 1 \cdot 25{,}9 \, mV . \ln\left(\frac{4{,}3062mA}{10^{-14}A}\right) = 0{,}69382 V$

$I_D(3) = \frac{5V - 0{,}69382V}{1k\Omega} = 4{,}30618 mA$

$|0{,}69382V - 0{,}693798V| = 23{,}4 \mu V < 1mV$; $|4{,}30618 mA - 4{,}3062mA| = 23{,}42 nA < 1 \mu A$

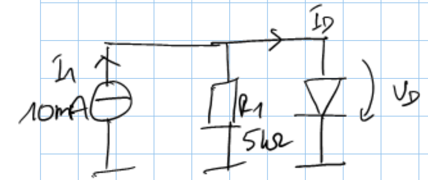
Beide Kriterien sind erfüllt ⟶ Berechnung ist fertig.

⟹ Lösung : $V_D = 0{,}69382V$ & $I_D = 4{,}30618 mA$



4) Berechne I_D & V_D mit Hilfe iterativer Methode mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V = 100\,\mu V$ and $\epsilon_I = 100\,nA$

$I_S = 10^{-14} A$ & $n = 1$ & $V_T = 25{,}9\,mV$



Linearer Teil ; Nicht linearer Teil :

$I_1 = \frac{V_D}{R_1} + I_D \Rightarrow I_D = I_1 - \frac{V_D}{R_1}$; $I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{n.V_T}\right) \Rightarrow V_D = n.V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$

2 Gleichungen für die iterative Methode

$I_D(n) = I_1 - \frac{V_D(n)}{R_1}$ & $V_D(n+1) = n.V_T . \ln\left(\frac{I_D(n)}{I_S}\right)$

•) start Value $V_D = 0\,V$

$I_D(0) = I_1 - \frac{V_D(0)}{R_1} = 10mA - \frac{0V}{5k\Omega} = 10\,mA$

•) $V_D(1) = n.V_T . \ln\left(\frac{I_D(0)}{I_S}\right) = 1.\,25{,}9m . \ln\left(\frac{10m}{10^{-14}}\right) = 715.643\,mV$

$I_D(1) = I_1 - \frac{V_D(1)}{R_1} = 10mA - \frac{715{,}643\,mV}{5k\Omega} = 9.85687\,mA$

check the termination criteria

$|V_D(1) - V_D(0)| < \epsilon_V = 100\,\mu V$ $\qquad |I_D(1) - I_D(0)| < \epsilon_I = 100\,nA$

$|715{,}643mV - 0| = 715{,}643\,mV > 100\,\mu V$ $\qquad |9{,}85687mA - 10mA| = |43{,}13\,\mu A > 100\,nA$

•) $V_D(2) = 1.\,25{,}9\,mV . \ln\left(\frac{9{,}85687m}{10^{-14}}\right) = 715{,}27\,mV$

$I_D(2) = 10m - \frac{715{,}27mV}{5k} = 9{,}85694\,mA$

$|715{,}27mV - 715.643mV| = 373{,}381\,\mu V > 100\,\mu V$, $\quad |9{,}85694mA - 9{,}85687mA| = 74{,}676\,nA < 100\,nA$

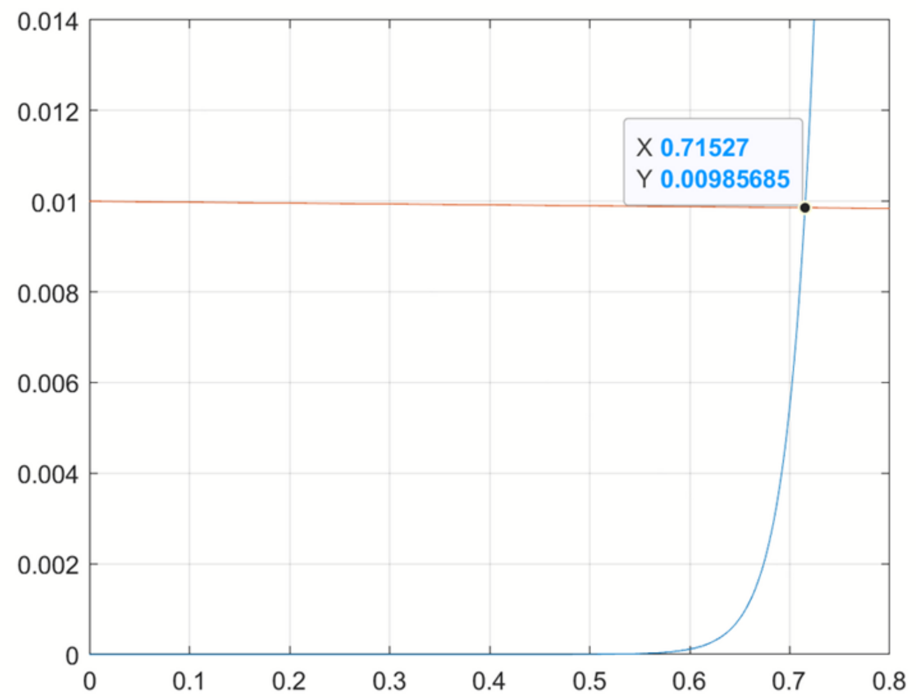
•) $V_D(3) = 1.\,25{,}9\,mV . \ln\left(\frac{9{,}85694\,mA}{10^{-14}}\right) = 715{,}2703\,mV$

$I_D(3) = 10m - \frac{715{,}2703\,mV}{5k\Omega} = 9{,}85695\,mA$

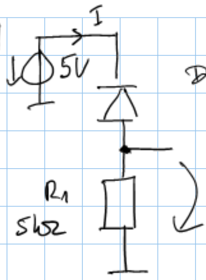
$|715{,}2703\,mV - 715{,}27\,mV| < 100\,\mu V$ & $|9{,}85695mA - 9{,}85694mA| < 100\,nA$

Termination criterion are fulfilled ⇒ Calculation completed

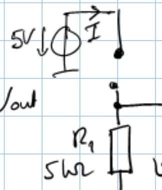
Solution : $V_D = 715{,}2703\,mV$ and $I_D = 9{,}85695\,mA$



5) a)



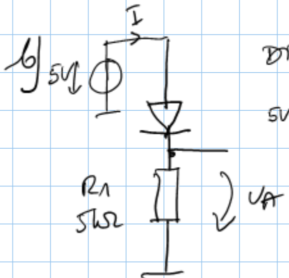
Diode ist in Sperrichtung ⇒ kein Strom möglich ⇒ Diode ist durch Leerlauf ersetzt



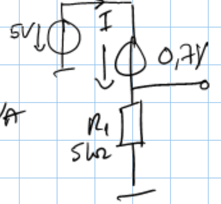
$I = 0$

$V_{out} = 0V$

b)



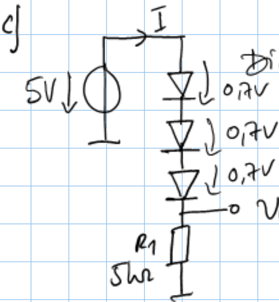
Diode ist in Flußrichtung. Diode ist durch eine Spannungsquelle $V_{D0} = 0{,}7V$ ersetzt.



$V_{out} = 5V - 0{,}7V = 4{,}3V$

$I = \frac{V_{out}}{R_1} = \frac{4{,}3V}{5k\Omega} = 0{,}86\ mA$

c)

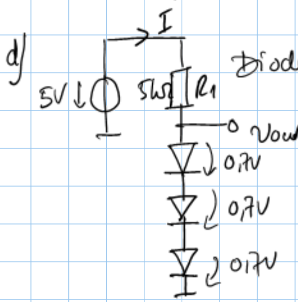


Dioden sind in Flußrichtung und werden durch ideale Spannungsquellen $V_0 = 0{,}7V$ ersetzt

$V_{out} = 5V - 3 \cdot 0{,}7V = 2{,}9V$

$I = \frac{V_{out}}{R} = \frac{2{,}9V}{5k\Omega} = 0{,}58\ mA$

d)

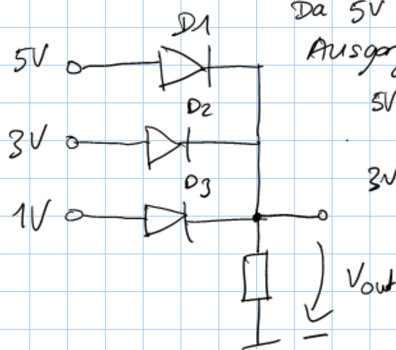


Dioden sind in Flußrichtung und werden durch ideale Spannungsquellen $V_0 = 0{,}7V$ ersetzt

$V_{out} = 3 \cdot 0{,}7V = 2{,}1V$

$I = \frac{5V - V_{out}}{R_1} = \frac{5V - 2{,}1V}{5k\Omega} = 0{,}58\ mA$

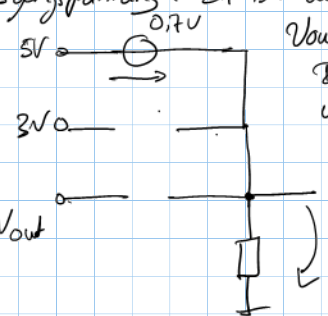
6) a)



Da 5V die höchste Spannung ist, nur D1 ist in Flußrichtung und bestimmt die Ausgangspannung. D1 ist durch Spannungsquelle $V_{D0} = 0{,}7V$ ersetzt.

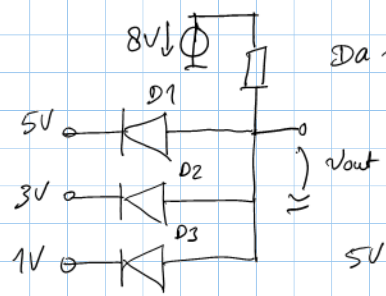
$V_{out} = 5V - 0{,}7V = 4{,}3V$

Die Dioden D_2 & D_3 sind in Sperrichtung und werden durch Leerlauf ersetzt.



$V_{out} = 5V - 0{,}7V = 4{,}3V$

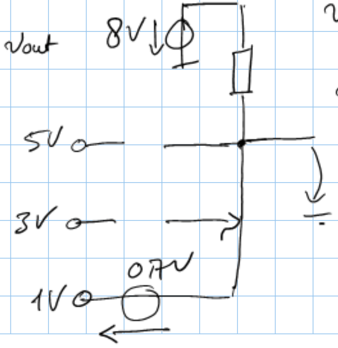
b)



Da 1V die niedrigste Spannung ist, nur D3 ist in Flußrichtung und bestimmt die Ausgangspannung. ⇒ D3 wird durch Spannungsquelle $V_{D0} = 0{,}7V$ ersetzt

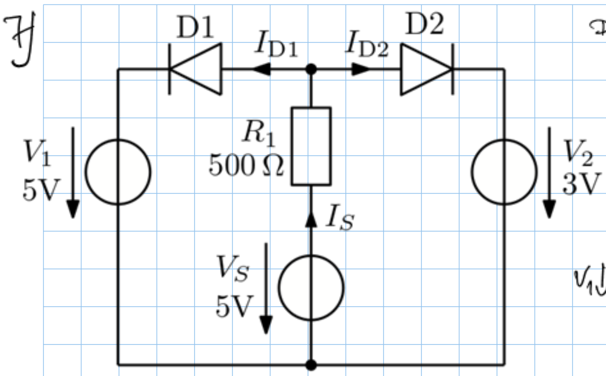
$V_{out} = 1V + 0{,}7V = 1{,}7V$

Die Dioden D_1 & D_2 sind in Sperrichtung und werden durch Leerlauf ersetzt.

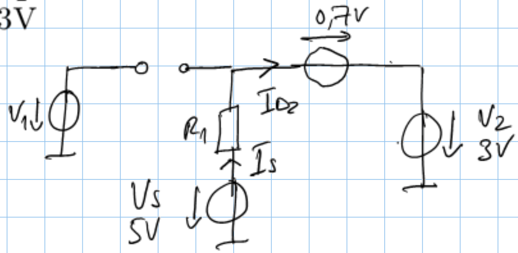


$V_{out} = 1 + 0{,}7V = 1{,}7V$

7



Der Spannungsabfall über D1 kann nie größer sein als 0V
Deshalb ist D1 in Sperrichtung $\Rightarrow I_{D1} = 0$
Nur D2 ist in Flußrichtung und kann durch Spannungsquelle $V_{D0} = 0{,}7V$ ersetzt werden $\Rightarrow I_S = I_{D1} + I_{D2} = I_{D2}$



Die Maschengleichung: $V_S = R_1 \cdot I_{D2} + 0{,}7V + V_2$

$$I_{D2} = \frac{5V - 0{,}7V - 3V}{500\,\Omega} = 2{,}6mA$$